

Test de repaso SQL (50 preguntas tipo test)

Responde a las siguientes preguntas. Al finalizar, pulsa en **Corregir test** para ver tu puntuación y qué respuestas son correctas.

1. ¿Qué es una base de datos?

- A) Un archivo de texto con datos
- **B) Un conjunto organizado de información**
- C) Un programa de diseño gráfico

2. ¿Qué comando se usa para crear una base de datos en MySQL?

- A) NEW DATABASE
- **B) CREATE DATABASE**
- C) ADD DATABASE

3. ¿Qué comando se usa para seleccionar una base de datos antes de trabajar con ella?

- **A) USE nombre_bd**
- B) OPEN nombre_bd
- C) SELECT nombre_bd

4. ¿Qué comando crea una tabla?

- A) MAKE TABLE
- **B) CREATE TABLE**
- C) ADD TABLE

5. ¿Qué significa PRIMARY KEY?

- A) Una clave que puede repetirse en varias filas
- B) Un campo opcional
- **C) Un identificador único para cada registro**

6. ¿Para qué se usa AUTO_INCREMENT?

- A) Para incrementar el precio
- **B) Para generar números únicos automáticamente en una columna numérica**
- C) Para contar filas de la tabla

7. ¿Qué es una clave foránea (FOREIGN KEY)?

- A) Una clave que identifica de forma única una fila
- **B) Una columna que se usa para relacionar una tabla con otra**
- C) Una columna que siempre es numérica

8. En una relación 1–N, ¿en qué tabla se coloca la clave foránea?

- A) En la tabla del lado 1
- **B) En la tabla del lado N (la tabla hija)**
- C) En una tabla aparte siempre

9. ¿Qué comando se usa para insertar registros en una tabla?

- A) ADD VALUES
- **B) INSERT INTO**
- C) PUT DATA

10. ¿Qué comando se usa para modificar registros existentes?

- **A) UPDATE**
- B) MODIFY ROW
- C) CHANGE DATA

11. ¿Qué hace DELETE FROM tabla WHERE ...?

- A) Borra solo los campos indicados
- **B) Borra las filas que cumplen la condición**
- C) Borra la tabla completa

12. ¿Qué hace DROP TABLE nombre_tabla?

- A) Borra todas las filas pero mantiene la estructura de la tabla
- **B) Borra la tabla completa, estructura y datos**
- C) Solo reinicia el AUTO_INCREMENT

13. ¿Qué significa SELECT * FROM productos?

- **A) Selecciona todas las columnas y todas las filas de la tabla productos**
- B) Selecciona solo la columna *
- C) Borra todos los productos

14. ¿Para qué sirve la cláusula WHERE?

- A) Para ordenar los resultados
- **B) Para filtrar las filas que cumplen una condición**
- C) Para agrupar resultados

15. ¿Con qué operador se usa el comodín % para buscar patrones de texto?

- A) IN
- **B) LIKE**
- C) BETWEEN

16. ¿Qué hace ORDER BY precio DESC?

- A) Ordena los precios de menor a mayor
- **B) Ordena los precios de mayor a menor**
- C) Ordena aleatoriamente los precios

17. ¿Qué devuelve COUNT(*)?

- A) La suma de una columna
- **B) El número de filas de la consulta**
- C) La media de una columna numérica

18. ¿Qué hace AVG(precio)?

- A) Devuelve el precio máximo
- B) Devuelve el precio mínimo
- C) Devuelve el precio medio de la columna precio

19. ¿Qué hace MAX(stock)?

- A) Devuelve el valor de stock más alto
- B) Devuelve el valor de stock más bajo
- C) Devuelve la suma de todos los stocks

20. ¿Para qué se usa GROUP BY?

- A) Para eliminar filas repetidas
- B) Para agrupar filas que comparten el mismo valor en una o varias columnas
- C) Para ordenar alfabéticamente

21. ¿Cuál es la función principal de HAVING?

- A) Filtrar filas antes de agrupar
- B) Filtrar grupos después de aplicar GROUP BY
- C) Ordenar los resultados agrupados

22. En una relación N:M entre productos y pedidos, ¿qué elemento es necesario?

- A) Una tabla intermedia que contenga las claves foráneas
- B) Una llave primaria compuesta en pedidos
- C) Un trigger obligatorio

23. ¿Qué significado tiene DECIMAL(10,2)?

- A) Hasta 10 dígitos enteros y 2 decimales
- B) Hasta 10 dígitos en total, de los cuales 2 son decimales
- C) 10 enteros y 2 decimales fijos siempre

24. ¿Qué hace la restricción NOT NULL en una columna?

- A) Impide que se introduzcan valores repetidos
- B) Impide que la columna quede sin valor (NULL)
- C) Hace que la columna sea clave primaria

25. ¿Para qué sirve DEFAULT en la definición de una columna?

- A) Para indicar un valor por defecto si no se especifica ninguno
- B) Para obligar a escribir siempre un valor
- C) Para hacer la columna única

26. ¿Qué es un tipo ENUM en MySQL?

- A) Un tipo numérico
- B) Un tipo de texto limitado a una lista de valores permitidos
- C) Un tipo de fecha

27. ¿Qué significa ON DELETE CASCADE en una clave foránea?

- A) Que no se puede borrar nada
- **B) Que al borrar el registro padre también se borran automáticamente los hijos relacionados**
- C) Que se reinicia el AUTO_INCREMENT

28. ¿Qué hace un INNER JOIN?

- A) Devuelve todas las filas de ambas tablas, tengan relación o no
- **B) Devuelve solo las filas donde hay coincidencia en ambas tablas**
- C) Devuelve solo la tabla de la izquierda

29. ¿Qué característica principal tiene un LEFT JOIN?

- A) Solo devuelve filas si hay coincidencia en las dos tablas
- **B) Devuelve todas las filas de la tabla izquierda aunque no haya coincidencia en la derecha**
- C) Devuelve solo filas sin coincidencia

30. ¿Para qué sirve una vista (VIEW)?

- A) Para guardar físicamente una copia de los datos
- **B) Para guardar una consulta y reutilizarla como si fuera una tabla virtual**
- C) Para crear automáticamente copias de seguridad

31. ¿Qué comando crea una vista?

- **A) CREATE VIEW**
- B) NEW VIEW
- C) MAKE VIEW

32. ¿Qué es un procedimiento almacenado (PROCEDURE)?

- A) Una tabla temporal
- **B) Un conjunto de instrucciones SQL guardadas en el servidor para ejecutarlas cuando se necesite**
- C) Una copia de seguridad

33. ¿Cómo se ejecuta un procedimiento almacenado sin parámetros?

- A) RUN nombre_procedure;
- B) EXEC nombre_procedure;
- **C) CALL nombre_procedure();**

34. ¿Por qué solemos cambiar el DELIMITER al crear un procedure o trigger?

- A) Para poder escribir comentarios
- **B) Porque dentro del BEGIN...END usamos muchos ; y necesitamos indicar un final de bloque distinto**
- C) Para acelerar la ejecución de la consulta

35. ¿Qué es un trigger (disparador) en MySQL?

- A) Un tipo de índice
- B) Un código que se ejecuta automáticamente cuando ocurre un evento (INSERT, UPDATE, DELETE) en una tabla
- C) Una copia de una tabla

36. En un trigger AFTER DELETE, ¿cómo accedemos a los valores de la fila borrada?

- A) Con NEW.columna
- B) Con OLD.columna
- C) No se puede acceder

37. En un trigger BEFORE INSERT, ¿qué registro podemos modificar o consultar?

- A) Solo OLD
- B) Solo NEW
- C) OLD y NEW a la vez

38. ¿Qué comando de MySQL se usa para dar permisos a un usuario del servidor?

- A) PERMIT
- B) GRANT
- C) ALLOW

39. ¿Qué comando se usa para quitar permisos a un usuario del servidor MySQL?

- A) REVOKE
- B) REMOVE
- C) DROP PERMISSION

40. En tu aplicación web (no en MySQL), el rol 'admin' o 'cliente' suele guardarse:

- A) En una columna rol de la tabla usuarios
- B) En el nombre de la base de datos
- C) En el comando GRANT

41. ¿Qué es la integridad referencial?

- A) La capacidad de hacer copias de seguridad
- B) El conjunto de reglas que garantiza que las relaciones entre tablas sean coherentes (por ejemplo, que no haya claves foráneas huérfanas)
- C) La ordenación alfabética de las tablas

42. ¿Por qué es importante usar claves primarias en las tablas?

- A) Porque ayuda a identificar de forma única cada fila y facilita las relaciones entre tablas
- B) Solo para hacer más bonita la tabla
- C) Porque MySQL lo exige en todas las tablas

43. ¿Qué comando se usa para modificar la estructura de una tabla (por ejemplo, añadir una columna)?

- **A) ALTER TABLE**
- B) CHANGE STRUCTURE
- C) EDIT TABLE

44. ¿Qué hace la restricción UNIQUE?

- A) Impide valores NULL
- **B) Impide que haya valores repetidos en esa columna**
- C) Hace que la columna sea clave foránea

45. ¿Qué comando muestra la estructura básica de una tabla (columnas y tipos)?

- **A) DESCRIBE nombre_tabla;**
- B) LOOK nombre_tabla;
- C) INFO nombre_tabla;

46. ¿Para qué sirve la cláusula LIMIT en una consulta SELECT?

- A) Para cerrar la conexión
- **B) Para limitar el número de filas que devuelve la consulta**
- C) Para limitar el número de columnas

47. ¿Qué hace la expresión precio BETWEEN 10 AND 20?

- A) Selecciona precios menores de 10 o mayores de 20
- B) Selecciona precios exactamente iguales a 10 y 20
- **C) Selecciona precios entre 10 y 20 (incluidos)**

48. ¿Qué operador se usa para comprobar si un valor pertenece a una lista concreta?

- **A) IN**
- B) LIKE
- C) EXISTS

49. En una relación 1–1 bien diseñada, lo más habitual es:

- A) Que ambas tablas tengan muchas claves foráneas cruzadas
- **B) Que una de las tablas tenga una clave foránea única apuntando a la otra**
- C) Que no exista ninguna clave foránea

50. En tu frontend (React), ¿para qué sirve tener el rol del usuario en un AuthContext?

- A) Para reiniciar la base de datos
- **B) Para poder mostrar u ocultar opciones (por ejemplo, menús de admin) según el rol**
- C) Para cambiar el tema de colores